申辉中学全体学生组成的集合；

（2）C 是一平面上所有矩形组成的集合，D 是该平面上所有平行四边形组成的集合；

（3）$C=\{2,3\}$，$D=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$；

（4）$C=\{x\mid x=2k+1，k\in\mathbf{Z}\}$，$D=\{x\mid x$ 是奇数$\}$.

容易发现，在上述每组集合中，集合 C 中的每个元素都属于集合 D. 两个集合之间的这种关系是十分常见的.

定义 对于两个集合 A 与 B，如果集合 A 的每个元素都是集合 B 的元素，那么集合 A 叫做集合 B 的**子集**(subset)，记作 $A\subseteq B$(或 $B\supseteq A$)，读作“A 包含于 B”(或“B 包含 A”).

对任何集合 A，规定

$$\varnothing\subseteq A.$$

我们常用维恩图(Venn diagram)来直观表示集合以及集合之间的关系. 图 1-1-3 是 $A\subseteq B$ 的维恩图.

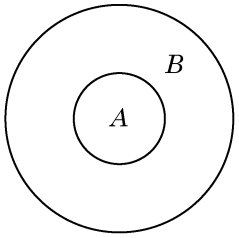


图 1-1-3

上述四组集合中的每组都有 $C\subseteq D$. 但是，第(1)(2)组与第(3)(4)组是有区别的. 在第(1)(2)组中，集合 D 中有些元素不属于集合 C，即 D 不是 C 的子集；而在第(3)(4)组中，集合 D 中的每个元素都属于集合 C，即 $D\subseteq C$.

对于集合之间的包含关系，我们有下列结论：

（1）$A\subseteq A$；

（2）若 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$，则 $A=B$；

（3）传递性：若 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq C$，则 $A\subseteq C$.

集合关系中的“若 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$，则 $A=B$”与实数大小关系中“若 $a\leqslant b$ 且 $b\leqslant a$，则 $a=b$”类似.

由此，对第(3)(4)组集合，$C=D$ 成立；而对第(1)(2)组集合，$C=D$ 不成立. 为此，我们引入真子集的概念.

定义 对于两个集合 A 与 B，如果 $A\subseteq B$，且 B 中至少有一个元素不属于 A(即 B 不是 A 的子集)，那么称集合 A 是集合 B 的**真子集**(proper subset)，记作 $A\subset B$(或 $B\supset A$)，读作“A 真包含于 B”(或“B 真包含 A”).

对第(1)(2)组集合，$C\subset D$ 成立.

对于常用的数集，我们有如下的包含关系：

$$\mathbf{N}\subset\mathbf{Z}\subset\mathbf{Q}\subset\mathbf{R}.$$